relativ la $\varphi_2 : X_2 \to S$, iar X_1 şi X_2 sunt echipotente, atunci semigrupurile $(S_1, \cdot)$ şi $(S_2, \circ)$ sunt izomorfe.

Demonstraţie. Fie $f : X_1 \to X_2$ o funcţie bijectivă. Considerăm diagramele din Figura 3.6, unde h_1 şi h_2 sunt unicele homomorfisme asigurate de proprietatea de universalitate ce satisfac $\varphi_2 \circ f = h_1 \circ \varphi_1$ şi $\varphi_1 \circ f^{-1} = h_2 \circ \varphi_2$. Aceste relaţii conduc

$$\begin{tikzcd} X_1 \arrow[r, "\varphi_1"] \arrow[dr, "\varphi_2 \circ f"'] & S_1 \arrow[d, "h_1"] \\ & S_2 \end{tikzcd} \qquad \begin{tikzcd} X_2 \arrow[r, "\varphi_2"] \arrow[dr, "\varphi_1 \circ f^{-1}"'] & S_2 \arrow[d, "h_2"] \\ & S_1 \end{tikzcd}$$

Figura 3.6: Proprietatea de universalitate pentru $(S_1, \cdot)$ şi $(S_2, \circ)$

la:

$$\varphi_2 = (h_1 \circ \varphi_1) \circ f^{-1} = h_1 \circ (\varphi_1 \circ f^{-1}) = h_1 \circ (h_2 \circ \varphi_2) = (h_1 \circ h_2) \circ \varphi_2,$$

iar h_1 şi h_2 sunt unicele care satisfac această relaţie finală. Pe de altă parte, $\varphi_2 = 1_{S_2} \circ \varphi_2$. Unicitatea homomorphismelor h_1 şi h_2 relativ la proprietatea de mai sus conduce la $h_1 \circ h_2 = 1_{S_2}$.

În mod similar se arată că are loc $h_2 \circ h_1 = 1_{S_1}$ care, combinată cu relaţia de mai sus, conduce la faptul că h_1 şi h_2 sunt inverse unul altuia. Deci ele sunt izomorfisme şi, ca urmare, S_1 şi S_2 sunt izomorfe. □

Corolarul 3.4.1.3. Dacă un semigrup $(S, \cdot)$ satisface proprietatea de universalitate relativ la $\varphi : X \to S$, atunci au loc următoarele proprietăţi:

(1) $(S, \cdot)$ şi X^+ sunt izomorfe;

(2) X generează liber $(S, \cdot)$ relativ la $\varphi : X \to S$.

Demonstraţie. (2) urmează direct de la (1), aşa că ne vom ocupa de (1). Fie $\varphi' : X \to X^+$ dată prin $\varphi'(x) = x$, pentru orice $x \in X$. Este uşor de văzut că X^+ satisface proprietatea de universalitate relativ la φ'. Atunci S şi X^+ vor fi izomorfe în baza Propoziţiei 3.4.1.2. □

În multe lucrări conceptul de semigrup liber generat este introdus prin intermediul proprietăţii de universalitate. Există avantaje pentru o astfel de abordare, dar acestea sunt esenţiale doar în cazul structurilor algebrice mai complexe şi în special în cazul algebrelor universale, aşa cum se va vedea în Capitolul 8. În cazul semigrupurilor şi monoizilor credem că este de preferat abordarea deja aleasă, deoarece este mult mai naturală şi uşor de asimilat.

3.4.2. Rezultate de caracterizare

Vom prezenta în această secţiune câteva rezultate de bază de caracterizare a monoizilor liberi (ce sunt valabile şi pentru semigrupuri libere).

Observaţia 3.4.2.1. Dacă M este un monoid, atunci orice mulţime de generatori ai lui M trebuie să includă $S_M - S_M^2$. Însă este posibil ca $S_M - S_M^2$ să nu fie suficientă pentru a genera monoidul M. De exemplu, mulţimea numerelor cardinale $M = \{\gamma | 0 \leq \gamma \leq \aleph_0\}$ formează monoid cu operaţia de adunare. Însă $S_M - S_M^2 = \{1\}$, care nu generează M ($\aleph_0$ nu poate fi scris ca sumă finită de elemente din $S_M - S_M^2$, iar $\aleph_0$ nu este în $S_M - S_M^2$, deoarece $\aleph_0 = \aleph_0 + 1$).

Propoziţia 3.4.2.1. Fie M un monoid liber. Atunci unica mulţime de generatori liberi ai monoidului M este $S_M - S_M^2$.

Demonstraţie. Fie X o mulţime ce generează liber M. Dacă $X = \emptyset$, atunci $M = \{1_M\}$, şi deci $S_M = \emptyset$. Ca urmare, $X = S_M - S_M^2$.

Să presupunem acum că $X \neq \emptyset$. Pentru orice $x \in X$, ori $x \in S_M - S_M^2$, ori $x \in S_M^2$. Vom arăta că x nu poate fi în S_M^2. Dacă presupunem, prin contradicţie, că x ar fi în această mulţime, atunci x s-ar scrie în forma $x = s_1 s_2$, cu $s_1, s_2 \in S_M$. Deoarece X generează liber M, s_1 şi s_2 se pot scrie unic ca produs de elemente din X. Ca urmare, x are două scrieri distincte ca produs de elemente din X, una fiind x, iar cealaltă fiind cea rezultată prin înlocuirea lui s_1 şi s_2 cu unicele lor scrieri ca produse de elemente din X, ceea ce contrazice cu caracterul liber al monoidului M. Am obţinut astfel incluziunea $X \subseteq S_M - S_M^2$ care, combinată cu $S_M - S_M^2 \subseteq X$ (Observaţia 3.4.2.1), conduce la $X = S_M - S_M^2$. □

Definiţia 3.4.2.1. Un monoid M este numit *echidivizibil* dacă are loc

$$xy = uv \Rightarrow (\exists z \in M)((x = uz \wedge v = zy) \vee (u = xz \wedge y = zv)),$$

pentru orice $x, y, u, v \in M$.

Echidivizibilitatea poate fi reprezentată grafic ca în Figura 3.7.

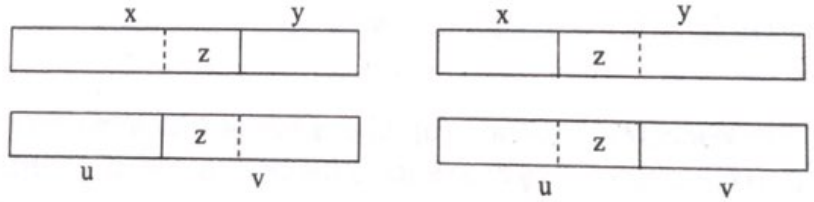

Figura 3.7: Proprietatea de echidivizibilitate

Observaţia 3.4.2.2. Echidivizibilitatea nu este, în general, echivalentă cu simplificarea [1]. Monoidul din Observaţia 3.4.2.1 este echidivizibil, dar nu este cu simplificare deoarece, de exemplu,

$$\aleph_0 + 1 = \aleph_0 + 2,$$

dar $1 \neq 2$.

Monoidul multiplicativ al numerelor naturale nenule este cu simplificare, dar nu este echidivizibil, deoarece egalitatea $2 \cdot 3 = 3 \cdot 2$ nu conduce la existenţa nici unui număr natural z astfel încât $2 = 3 \cdot z$ sau $3 = 2 \cdot z$.

Teorema 3.4.2.1. Fie M un monoid. M este liber dacă şi numai dacă M este echidivizibil şi $\bigcap_{n \geq 1} S_M^n = \emptyset$.

Demonstraţie. Să presupunem că M este liber. Atunci $S_M - S_M^2$ este unica mulţime ce generează liber monoidul M.

Vom arăta că M este echidivizibil. Fie $x, y, u, v \in M$ astfel încât $xy = uv$. Atunci, x, y, u şi v pot fi scrise unic ca produse de elemente din $S_M - S_M^2$,

$$\begin{aligned} x &= a_1 \cdots a_n \\ y &= b_1 \cdots b_m \\ u &= c_1 \cdots c_k \\ v &= d_1 \cdots d_l, \end{aligned}$$

unde $n, m, k, l \geq 0$ (în cazul $n = 0$ considerăm $x = 1_M$ şi similar pentru celelalte cazuri), iar de la relaţia $xy = uv$ urmează

$$a_1 \cdots a_n b_1 \cdots b_m = c_1 \cdots c_k d_1 \cdots d_l.$$

Avem de analizat acum 3 cazuri: $n > k$, $n = k$ şi $n < k$. În cazul $n > k$ ($n = k$, $n < k$), elementul $z = a_{k+1} \cdots a_n$ ($z = 1_M$, $z = c_{n+1} \cdots c_k$) asigură proprietatea de echidivizibilitate.

Să arătăm acum că $\bigcap_{n \geq 1} S_M^n = \emptyset$. Dacă $M = \{1_M\}$, atunci $S_M = \emptyset$, ceea ce conduce la relaţia de mai sus. Dacă $M \neq \{1_M\}$, atunci, pentru orice $x \in S_M$, există un unic $n \geq 1$ astfel încât $x \in S_M^n - S_M^{n+1}$. Ca urmare, $\bigcap_{n \geq 1} S_M^n = \emptyset$.

Reciproc, presupunem că M este echidivizibil şi $\bigcap_{n \geq 1} S_M^n = \emptyset$. Fără a restrânge generalitatea, putem presupune că $S_M \neq \emptyset$.

Arătăm că $S_M - S_M^2$ generează M. Fie $x \in S_M$. Atunci există $n \geq 1$ astfel încât $x \in S_M^n - S_M^{n+1}$ (altfel, $\bigcap_{n \geq 1} S_M^n$ ar fi nevidă). Ca urmare, există elementele $a_1, \ldots, a_n \in S_M - S_M^2$ astfel încât $x = a_1 \cdots a_n$. Deci $S_M - S_M^2$ generează M.

Vom arăta acum că $S_M - S_M^2$ generează liber M. Dacă presupunem că există un element diferit de 1_M ce admite două scrieri

$$a_1 \cdots a_k = b_1 \cdots b_l$$

[1] Aşa cum vom vedea în această secţiune, monoizii liberi sunt atât echidivizibili, cât şi cu simplificare.

cu $a_1, \ldots, a_k, b_1, \ldots, b_l \in S_M - S_M^2$, atunci considerând $y = a_2 \cdots a_k$ şi $v = b_2 \cdots b_l$, echidivizibilitatea va conduce la existenţa unui element $z \in M$ astfel încât $a_1 = b_1 z$ şi $v = zy$, sau $b_1 = a_1 z$ şi $y = zv$. În oricare dintre aceste două cazuri deducem că $z = 1_M$, ceea ce va conduce la $a_1 = b_1$ şi $y = v$. Repetăm raţionamentul cu $y = v$ şi, după un număr de paşi, obţinem unul dintre următoarele cazuri:

- $k = l$ şi $a_i = b_i$, pentru orice $1 \leq i \leq k$, sau
- $k < l$, $a_i = b_i$, pentru orice $1 \leq i \leq k$, şi $1_M = b_{k+1} \cdots b_l$ (cazul $k > l$, care este şi el posibil, este similar acestuia).

Vom arăta că nu poate avea loc $k < l$ (şi, similar, $k > l$), ceea ce va încheia demonstraţia teoremei. În adevăr, să presupunem că are loc $k < l$, atunci $k + 1 < l$, deoarece altfel am obţine $b_{k+1} = 1_M$, ceea ce ar contrazice alegerea lui b_{k+1}. Ca urmare, $b_{k+1} = (b_{k+1} \cdots b_l)^n b_{k+1} \in S_M^n$, pentru orice $n \geq 1$, ceea ce contrazice ipoteza $\bigcap_{n \geq 1} S_M^n = \emptyset$. □

Corolarul 3.4.2.1. (Teorema lui Levi)
Fie M un monoid. M este liber dacă şi numai dacă M este echidivizibil şi există un homomorfism l de la M la monoidul $(\mathbf{N}, +)$ astfel încât $l^{-1}(0) = \{1_M\}$.

Demonstraţie. Să presupunem că M este monoid liber. Conform Teoremei 3.4.2.1, este suficient de arătat că există un homomorfism de la M la monoidul $(\mathbf{N}, +)$ astfel încât $l^{-1}(0) = \{1_M\}$.

Fie $l' : S_M - S_M^2 \to \mathbf{N}$ dată prin $l'(x) = 1$, pentru orice $x \in S_M - S_M^2$. Deoarece M este liber generat de $S_M - S_M^2$, funcţia l' se poate extinde la un unic homomorfism l de la M la monoidul $(\mathbf{N}, +)$. Atunci este trivial de verificat că, pentru orice $x \in M$, $l(x) = 0$ dacă şi numai dacă $x = 1_M$.

Reciproc, fie l un homomorfism ca în enunţul corolarului. Pentru a arăta că M este liber este suficient de arătat că $\bigcap_{n \geq 1} S_M^n = \emptyset$. Putem presupune că $S_M \neq \emptyset$. Fie $x \in S_M$ şi $k = l(x)$. Vom arăta că $x \notin S_M^{k+1}$. În adevăr, dacă presupunem că $x \in S_M^{k+1}$, atunci x se poate scrie în forma

$$x = x_1 \cdots x_{k+1},$$

cu $x_i \in S_M$, pentru orice $1 \leq i \leq k+1$. Deoarece $l^{-1}(0) = \{1_M\}$, deducem că $l(x_i) \geq 1$, pentru orice $1 \leq i \leq k+1$, de unde urmează

$$l(x) = l(x_1) + \cdots + l(x_{k+1}) \geq k + 1,$$

ceea ce contrazice $l(x) = k$. Deci, $x \notin S_M^{k+1}$.

Ca urmare, pentru fiecare $x \in S_M$ există $k \geq 1$ astfel încât $x \notin S_M^{k+1}$. Deci, $\bigcap_{n \geq 1} S_M^n = \emptyset$. □

Fie M un monoid, $A \subseteq S_M$ şi $x = a_1 \cdots a_n \in M$, unde $a_i \in A$, pentru orice i. Elementele

$$1_M, a_1, a_1 a_2, \ldots, a_1 \cdots a_n$$

vor fi numite *factori stângi ai lui x în raport cu A.*

Corolarul 3.4.2.2. (Teorema lui Dubreil-Jacotin)
Fie M un monoid. M este liber dacă şi numai dacă M este echidivizibil, cu simplificare, are grupul unităţilor trivial şi orice element are un număr finit de factori stângi distincţi în raport cu $S_M - S_M^2$.

Demonstraţie. Presupunem că monoidul M este liber. Atunci, de la Teorema 3.4.2.1 urmează că M este echidivizibil. Pentru a arăta că M este cu simplificare la stânga considerăm $x, u, v \in M$ şi presupunem că are loc $xu = xv$ şi $x \neq 1_M$. Cum M este liber, x, u şi v pot fi scrise în mod unic în forma $x = a_1 \cdots a_n$, $u = b_1 \cdots b_m$ şi $v = c_1 \cdots c_l$, unde $a_i, b_j, c_k \in S_M - S_M^2$, pentru orice i, j şi k (în cazul $m = 0$ considerăm $u = 1_M$, şi similar pentru $l = 0$). Relaţia $xu = xv$ conduce la

$$a_1 \cdots a_n b_1 \cdots b_m = a_1 \cdots a_n c_1 \cdots c_l$$

care, în baza proprietăţii lui M de a fi liber furnizează $m = l$ şi $b_j = c_j$, pentru orice j. Deci, $u = v$.

În mod similar se arată că M este cu simplificare la dreapta.

Să arătăm acum că M are grupul unităţilor trivial. Dacă presupunem că există $x, y \in M$ cu $x \neq 1_M$ şi $xy = yx = 1_M$, atunci $y \neq 1_M$. Acum, putem constata cu uşurinţă că x admite două scrieri distincte ca produse de elemente din $S_M - S_M^2$ şi anume, x şi xyx, ceea ce reprezintă o contradicţie.

Fie $a_1, \ldots, a_n \in S_M - S_M^2$, unde $n \geq 1$. Factorii stângi ai lui $x = a_1 \cdots a_n$ în raport cu $S_M - S_M^2$ sunt

$$1_M,\ a_1,\ a_1 a_2, \ldots,\ a_1 \cdots a_n,$$

şi aceştia sunt distincţi doi câte doi (acest fapt se poate verifica uşor folosind proprietatea monoidului M de a fi liber).

Reciproc, presupunem că M este un monoid echidivizibil, cu simplificare, are grupul unităţilor trivial şi fiecare element al lui are un număr finit de factori stângi distincţi în raport cu $S_M - S_M^2$. Conform Teoremei 3.4.2.1, este suficient de arătat că $\bigcap_{n \geq 1} S_M^n = \emptyset$.

Fără a restrânge generalitatea putem considera că $S_M \neq \emptyset$. Presupunem, prin contradicţie, că $\bigcap_{n \geq 1} S_M^n \neq \emptyset$. Fie $x \in \bigcap_{n \geq 1} S_M^n$. Pentru orice $k \geq 2$, $x \in S_M^k$. Deci x se poate scrie în forma

$$x = x_1 \cdots x_k,$$

cu $x_1, \ldots, x_k \in S_M$. Pentru orice $1 \leq i \leq k$, $x_1 \cdots x_i$ este factor stâng al lui x. Vom arăta că oricare doi astfel de factori stângi sunt distincţi. Fie i şi j cu $1 \leq i < j \leq k$. Presupunem, prin contradicţie, că $x_1 \cdots x_i = x_1 \cdots x_j$. Proprietatea de simplificare conduce la

$$x_{i+1} \cdots x_j = 1_M.$$

Deoarece x_{i+1} nu poate fi 1_M, urmează că $i+1<j$. Fie $y = x_{i+2}\cdots x_j$. Relaţia de mai sus poate fi rescrisă în forma

$$x_{i+1}y = 1_M,$$

de unde urmează

$$yx_{i+1}y = y$$

care, prin simplificare la dreapta, conduce la

$$yx_{i+1} = 1_M.$$

Deci, x_{i+1} este unitate a lui M; contradicţie (grupul unităţilor lui M este trivial).

Ca urmare, orice doi factori stângi ai lui x de forma $x_1\cdots x_i$ şi $x_1\cdots x_j$, unde $1 \le i < j \le k$, sunt distincţi.

Deoarece $x \in S_M^k$, pentru orice $k \ge 2$, deducem că x nu poate avea un număr finit de factori stângi distincţi, ceea ce constituie o contradicţie. Deci $\bigcap_{n\ge 1} S_M^n = \emptyset$. □

Încheiem secţiunea prin câteva consideraţii generale asupra monoizilor liberi. Aşa cum am văzut, orice monoid liber M are următoarele proprietăţi:

1. unica mulţime de generatori liberi a lui M este $S_M - S_M^2$;

2. M este echidivizibil;

3. M este cu simplificare;

4. grupul unităţilor lui M este trivial;

5. orice element $x \in M$ are un număr finit de factori stângi distincţi;

6. există un homomorfism l de la M la monoidul aditiv al numerelor naturale astfel încât, pentru orice $x \in M$, $l(x) = 0$ dacă şi numai dacă $x = 1_M$.

În plus, orice monoid liber este izomorf cu un monoid de cuvinte. Aceasta ne permite ca multe studii asupra monoizilor liberi să fie realizate direct pe monoizi de cuvinte, fără a pierde din generalitate.

Dacă M este un monoid liber, atunci homomorfismul $l : M \to \mathbf{N}$ dat prin $l(1_M) = 0$ şi $l(a) = 1$, pentru orice $a \in S_M - S_M^2$, se numeşte *homomorfismul (funcţia) lungime* a elementelor monoidului. În loc de $l(x)$ se notează frecvent $|x|$ (această notaţie este în concordanţă deplină cu notaţia adoptată pentru lungimea cuvintelor peste un alfabet. De fapt, elementele monoidului liber M pot fi gândite ca fiind cuvinte peste $S_M - S_M^2$).

3.4.3. Submonoizi liberi

Una dintre întrebările naturale ce se pun asupra submonoizilor unui monoid M este următoarea: dacă M este liber, urmează că orice submonoid al lui M este liber? Răspunsul la această întrebare este, în general, negativ.

Observaţia 3.4.3.1. Fie A o mulţime nevidă şi $a \in A$.

(1) Mulţimea

$$M' = \{a^n | n \geq 0\}$$

formează submonoid liber (generat de a) al monoidului liber A^*.

(2) Mulţimea

$$M'' = \{a^n | n \geq 0,\ n \neq 1\}$$

formează submonoid al monoidului A^*, generat de $S_{M''} - S^2_{M''} = \{a^2, a^3\}$ (aceasta urmează de la faptul că orice număr natural $n \geq 2$ se poate scrie în forma $n = 3\alpha + 2\beta$, unde $\alpha, \beta \geq 0$). Însă, M'' nu este liber generat de $S_{M''} - S^2_{M''}$, deoarece, de exemplu, a^7 se poate scrie

$$a^7 = a^2a^2a^3 = a^2a^3a^2 = a^3a^2a^2$$

(de fapt, M'' nu este liber, deoarece altfel unica mulţime de generatori liberi ar trebui să fie $S_{M''} - S^2_{M''}$).

Lema 3.4.3.1. Fie M' un submonoid al unui monoid liber M. Atunci M' este generat de $S_{M'} - S^2_{M'}$.

Demonstraţie. Fie M un monoid liber şi M' un submonoid al lui M. Conform Corolarului 3.4.2.1, există un homomorfism $l : M \to \mathbf{N}$ cu proprietatea $l^{-1}(0) = \{1_M\}$. Fie $w \in M' - \{1_M\}$. Prin inducţie după $l(w) \geq 1$ vom arăta că w se poate scrie ca produs (finit) de elemente din $S_{M'} - S^2_{M'}$. Dacă presupunem proprietatea adevărată pentru toate elementele $u \in M' - \{1_M\}$ cu $l(u) < l(w)$, atunci avem de analizat următoarele două cazuri:

(a) $w \in S_{M'} - S^2_{M'}$, caz în care proprietatea este satisfăcută de w;

(b) $w \in S^2_{M'}$. Atunci există $u, v \in S_{M'}$ astfel încât $w = uv$. Deoarece

$$l(w) = l(u) + l(v)$$

şi $l^{-1}(0) = \{1_M\}$, urmează $l(u), l(v) < l(w)$. Dar atunci, ipoteza inductivă conduce la faptul că u şi v se pot scrie ca produs de elemente din $S_{M'} - S^2_{M'}$, ceea ce ne arată că w are această proprietate.

Ca urmare, M' este generat de $S_{M'} - S^2_{M'}$. □

Observaţia 3.4.3.2. În Lema 3.4.3.1, dacă M nu este liber, concluzia poate să nu se păstreze. În adevăr, considerând monoidul aditiv al numerelor cardinale mai mici decât $\aleph_1$,

$$M = \{\gamma | 0 \leq \gamma \leq \aleph_1\},$$

care nu este liber, atunci constatăm că

$$M' = \{\gamma | 0 \leq \gamma \leq \aleph_0\}$$

este submonoid al lui M, ce nu este generat de $S_{M'} - S^2_{M'}$.

Observaţia 3.4.3.3. Fie M' un submonoid al unui monoid liber M. Dacă M' nu este liber, atunci există $a_1, \ldots, a_m, b_1, \ldots, b_n \in S_{M'} - S^2_{M'}$ astfel încât

(1) $a_1 \cdots a_m = b_1 \cdots b_n$ şi

(2) $a_1 \neq b_1$.

În locul relaţiei (2) se poate presupune chiar mai mult, şi anume:

(2') $|a_1 \cdots a_i| \neq |b_1 \cdots b_j|$, pentru orice $1 \leq i \leq m$ şi $1 \leq j \leq n$ cu $i \neq m$ sau $j \neq n$

(altfel, simplificăm la dreapta în M). În reprezentarea grafică din Figura 3.8, (2') ne spune că nici o "tăietură" a lui u, exceptând-o pe cea iniţială şi finală, nu coincide cu o tăietură a lui v.

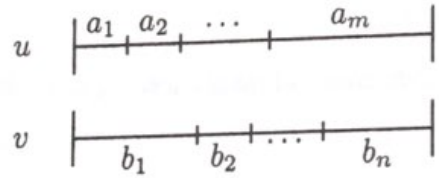

Figura 3.8: u şi v nu au tăieturi comune

Teorema 3.4.3.1. (Criteriul lui Schützenberger)
Fie A o mulţime nevidă şi M un submonoid al monoidului A^*. Atunci următoarele afirmaţii sunt echivalente:

(1) M este liber;

(2) $(\forall w \in A^+)(Mw \cap M \neq \emptyset \ \wedge \ M \cap wM \neq \emptyset \ \Rightarrow \ w \in M)$;

(3) $(\forall w \in A^+)(Mw \cap M \cap wM \neq \emptyset \ \Rightarrow \ w \in M)$.

Demonstraţie. Presupunem că M este liber şi arătăm că are loc (2). Fie $w \in A^+$ cu $Mw \cap M \neq \emptyset$ şi $M \cap wM \neq \emptyset$. Există atunci $x_1, x_2 \in M$ astfel încât $x_1 w \in M$ şi $wx_2 \in M$. Ca urmare, $x_1 w x_2 \in M$. Egalitatea

$$x_1(wx_2) = (x_1 w)x_2,$$

în baza proprietăţii de echidivizibilitate a monoidului M, conduce la existenţa unui element $z \in M$ astfel încât $x_1 = (x_1w)z$ sau $x_1w = x_1z$.

Dacă $x_1 = (x_1w)z$, atunci prin simplificare la stânga deducem $wz = 1_M = 1_{A^*}$, care conduce la faptul că w şi z sunt unităţi ale lui A^*, ceea ce constituie o contradicţie ($w \in A^+$ şi singura unitate a lui A^* este 1_{A^*}). Deci relaţia $x_1 = (x_1w)z$ nu poate avea loc, ceea ce conduce la faptul că are loc $x_1w = x_1z$. Dar atunci, prin simplificare la stânga (în A^*) deducem $w = z$, de unde urmează $w \in M$ deoarece $z \in M$. Am obţinut astfel (2).

Faptul că (2) implică (3) este imediat.

Presupunem că are loc (3) şi demonstrăm (1). De la Lema 3.4.3.1 urmează că M este generat de $S_M - S_M^2$. Presupunem prin contradicţie că M nu este liber. Atunci, există $a_1, b_1 \in S_M - S_M^2$ şi $u, v \in M$ astfel încât

$$a_1u = b_1v$$

şi $a_1 \neq b_1$ (a se vedea Observaţia 3.4.3.3). Proprietatea de echidivizibilitate a lui A^* conduce la existenţa unui element $z \in A^*$ astfel încât $a_1 = b_1z$ sau $b_1 = a_1z$. Elementul z nu poate fi 1_{A^*} deoarece $a_1 \neq b_1$. Vom arăta că $z \in M$, ceea ce va contrazice faptul că $a_1, b_1 \in S_M - S_M^2$.

Considerăm egalitatea $a_1 = b_1z$ (pentru cealaltă egalitate se raţionează similar acesteia). Atunci, $b_1zu = b_1v$ care, prin simplificare la stânga (în A^*), conduce la $zu = v$, de unde urmează că

$$z(ua_1) = va_1 = (vb_1)z.$$

Cum $ua_1, va_1, vb_1 \in M$, ipoteza de la (3) este satisfăcută, şi deci $z \in M$. Dar atunci, relaţia $a_1 = b_1z$ contrazice $a_1 \in S_M - S_M^2$. □

Observaţia 3.4.3.4. Afirmaţiile (2) şi (3) din Teorema 3.4.3.1 sunt echivalente în orice submonoid M al unui monoid de cuvinte A^*. În adevăr, este trivial de verificat că (2) implică (3).

Reciproc, dacă $w \in A^+$ astfel încât $Mw \cap M\cap \neq \emptyset$ şi $M \cap wM \neq \emptyset$, atunci există $x_1, x_2 \in M$ astfel încât $x_1w, wx_2 \in M$. Deducem atunci că $wx_2x_1w \in M$. Dar,

$$wx_2x_1w = (wx_2x_1)w = w(x_2x_2w),$$

ceea ce arată că $Mw \cap M \cap wM \neq \emptyset$ de la care, în baza lui (3), urmează $w \in M$. Deci (3) implică (2).

3.5. Aplicaţii: coduri de lungime variabilă

Conceptul de cod apare pentru prima dată în teoria comunicaţiei iniţiată de Claude Shannon în perioada anilor 1948 [181], în strânsă legătură cu conceptele de detecţie

şi corecţie a erorilor ce pot apărea în transmisia informaţiei pe diverse canale de comunicaţie. Codurile studiate au fost cele *bloc* şi cele *instantanee* (numite şi *prefix*) [2]. În 1949 Kraft realizează un studiu asupra codurilor instantaneee şi stabileşte o inegalitate pe care orice cod instantaneu trebuie să o satisfacă, inegalitate ce poartă denumirea de *inegalitatea lui Kraft* [101]. Trei ani mai târziu, Huffman arată cum pot fi construite coduri instantanee de lungime medie minimă, numite astăzi *coduri Huffman*, ce au importanţă majoră în teoria compresiei informaţiei [92].

Codurile de lungime variabilă au fost introduse de Schützenberger în 1955 [179], acesta fiind condus către ele de investigaţii algebrice asupra acestei teorii. Inegalitatea lui Kraft referitoare la coduri instantanee a fost generalizată de McMillan în 1956 [136] la întreaga clasă a codurilor de lungime variabilă. În 1959 Gilbert şi Moore reconsideră codurile de lungime variabilă dintr-un punct de vedere oarecum diferit de cel al lui Schützenberger [66].

Abordarea noastră va fi făcută la modul general prin prisma submonoizilor liberi generaţi, urmând ca apoi să ne apropiem de aplicaţiile majore ale acestei teorii.

3.5.1. Definiţii. Exemple. Proprietăţi de bază

Intuitiv, un cod este o mulţime C de cuvinte (peste un alfabet) cu proprietatea că orice produs de elemente din C poate fi unic factorizat (ca produs de elemente din C). Altfel spus, pentru orice $w \in C^+$ există exact o descompunere

$$w = c_1 \cdots c_n,$$

unde $c_i \in C$, pentru orice $1 \leq i \leq n$.

Exemplul 3.5.1.1. Fie $C = \{a, ab, ba\}$ o mulţime de cuvinte peste $A = \{a, b\}$. C nu este cod, deoarece cuvântul aba poate fi factorizat în două moduri distincte ca produs de elemente din C (vom folosi parantezele rotunde pentru a specifica descompunerea):

$$aba = (ab)a = a(ba).$$

Exemplul 3.5.1.2. Fie $C = \{a, bb, aab, bab\}$ o mulţime de cuvinte peste $A = \{a, b\}$. C este cod. În adevăr, dacă w a fost obţinut ca produs de elemente din C, atunci w poate fi unic factorizat în produs de elemente din C, "citindu-l" de la dreapta la stânga. Dacă w se termină cu a, adică $w = w'a$, atunci separăm a ca fiind ultimul cuvânt cod din w şi continuăm cu decodificarea lui w'. Dacă w se termină cu b, adică $w = w'b$, atunci analizăm ultima literă din w'. Dacă aceasta este b, adică $w = w''bb$, atunci separăm bb ca fiind ultimul cuvânt cod din w şi continuăm cu decodificarea lui w''. Altfel, dacă $w = w''ab$, vom analiza ultima literă din w''. Dacă aceasta este a, adică $w = w'''aab$, atunci separăm aab ca fiind ultimul cuvânt cod din w şi continuăm

[2] Pentru detalii se pot consulta [123, 119, 3, 37, 135]).

cu decodificarea lui w'''; altfel, $w = w'''bab$, separăm bab ca fiind ultimul cuvânt cod din w şi continuăm cu decodificarea lui w'''.

Este clar că procedeul descris mai sus se termină şi furnizează unica descompunere a lui w (dacă acesta a fost obţinut ca produs de elemente din C). Deci C este cod.

Atragem atenţia că analiza lui C de la stânga la dreapta este mult mai dificilă. Considerând un cuvânt de forma $w = aababu$ obţinut ca produs de elemente din C, analiza lui de la stânga la dreapta nu poate fi realizată în mod determinist, aşa cum se poate vedea mai jos:

$$(a)(a)(bab)u, \quad (aab)abu, \quad (aab)(a)bu.$$

Nici una din aceste descompuneri nu poate fi considerată corectă încă de la început; este nevoie a se citi (analiza) întregul cuvânt w pentru a se decide care descompunere este corectă.

Definiţia 3.5.1.1. Fie A o mulţime nevidă. Se numeşte *cod peste A* orice submulţime nevidă $C \subseteq A^+$ ce generează liber un submonoid al lui A^*.

Dacă C este cod peste A, atunci submonoidul liber generat de C va fi notat prin C^*; el este format din mulţimea tuturor produselor de elemente din C, incluzând şi unitatea lui A^*. Prin C^+ vom nota mulţimea $C^+ = C^* - \{1_{A^*}\}$.

Elementele codului C vor fi numite *cuvinte cod*, iar secvenţele de forma $c_1 \cdots c_n$, unde $c_i \in C$, pentru orice $1 \leq i \leq n$, vor fi numite *secvenţe de cod*.

Observaţia 3.5.1.1. Fie A o mulţime nevidă.

(1) Dacă C este cod peste A, atunci orice element $w \in C^+$ se scrie unic ca produs de elemente din C, $w = c_1 \cdots c_n$, unde $c_i \in C$, pentru orice $1 \leq i \leq n$. Altfel spus, pentru orice $w \in C^+$, dacă

$$u_1 \cdots u_m = w = v_1 \cdots v_n,$$

unde $u_1, \ldots, u_m, v_1, \ldots, v_n \in C$, atunci $n = m$ şi $u_i = v_i$, pentru orice i.

Reciproc, dacă C este o submulţime nevidă a mulţimii A^+ ce are proprietatea că, pentru orice $u_1, \ldots, u_m, v_1, \ldots, v_n \in C$, egalitatea

$$u_1 \cdots u_m = v_1 \cdots v_n$$

conduce la $n = m$ şi $u_i = v_i$ pentru orice $1 \leq i \leq m$, atunci C este cod peste A.

(2) Conceptul de cod poate fi introdus şi în următoarea variantă. O submulţime nevidă $C \subseteq A^+$ este cod peste A dacă, pentru orice $u_1, \ldots, u_m, v_1, \ldots, v_n \in C$, egalitatea

$$u_1 \cdots u_m = v_1 \cdots v_n$$

conduce la $u_1 = v_1$. Cititorul poate verifica uşor că această definiţie este echivalentă cu cea precedentă.

(3) Orice submulţime nevidă a unui cod peste A este cod peste A.

(4) Dacă $|A| = 1$, atunci $C \subseteq A^+$ este cod peste A dacă şi numai dacă $|C| = 1$.

Exemplul 3.5.1.3. Fie A o mulţime nevidă.

(1) O mulţime $C \subseteq A^+$ este numită *mulţime prefix* dacă are loc:

$$(\forall u, v \in C)(\nexists z \in A^+)(u = vz).$$

Mulţimile prefix nevide sunt coduri, numite *coduri prefix* sau *coduri instantanee* [3].

(2) O mulţime $C \subseteq A^+$ este numită *mulţime sufix* dacă are loc:

$$(\forall u, v \in C)(\nexists z \in A^+)(u = zv).$$

Mulţimile sufix nevide sunt coduri, numite *coduri sufix*.

(3) O mulţime prefix şi sufix este numită *mulţime biprefix*. Mulţimile biprefix nevide sunt numite *coduri biprefix*.

(4) O mulţime $C \subseteq A^+$ este numită *mulţime bloc* dacă are loc:

$$(\exists k \geq 1)(\forall c \in C)(|c| = k)$$

Mulţimile bloc nevide sunt numite *coduri bloc*. Numărul k de mai sus se numeşte *lungimea codului*.

Definiţia 3.5.1.2. Fie A o mulţime nevidă şi C un cod peste A.

(1) C este numit *cod binar* dacă $|A| = 2$.

(2) C este numit *cod finit* dacă C este mulţime finită.

(3) Spunem că C are *distribuţia de lungime* $(k_i | i \geq 1)$, unde $(k_i | i \geq 1)$ este o secvenţă infinită de numere naturale nu toate 0, dacă $|C \cap A^i| = k_i$, pentru orice $i \geq 1$.

Observaţia 3.5.1.2.

(1) Uzual, codurile binare se consideră peste mulţimea $A = \{0, 1\}$.

(2) Distribuţia de lungime a unui cod ne spune câte cuvinte de lungime i conţine codul, pentru orice $i \geq 1$. Dacă C este un cod finit, atunci distribuţia de lungime a lui va fi notată ca o secvenţă finită

$$(k_i | 1 \leq i \leq n),$$

unde n este lungimea maximă a cuvintelor codului C.

[3] Terminologia de "cod instantaneu" provide de la faptul că decodificarea secvenţelor cod obţinute prin codificare cu astfel de coduri se poate face prin citirea acestora de la stânga la dreapta şi separarea primului cuvânt cod întâlnit. Spunem, într-un astfel de caz, că decodificarea este instantanee.

(3) Codurile bloc sunt coduri finite, ele conţinând cuvinte de o aceeaşi lungime.

(4) În unele lucrări, conceptul de cod este introdus prin ceea ce corespunde în lucrarea noastră conceptului de cod bloc. Atunci, pentru coduri aşa cum au fost introduse mai sus se foloseşte terminologia de *cod de lungime variabilă*.

Exemplul 3.5.1.4. Codul ASCII pe 8 biţi este cod bloc de lungime 8 peste $\{0,1\}$.

Observaţia 3.5.1.3. Codurile fiind mulţimi de cuvinte, putem defini *concatenarea (produsul)* a două coduri ca fiind concatenarea celor două mulţimi de cuvinte. Însă trebuie să observăm că produsul a două coduri nu este întotdeauna cod. În adevăr, $C_1 = \{a, ba\}$ şi $C_2 = \{a, ab\}$ sunt coduri, dar $C_1C_2 = \{a^2, a^2b, ba^2, ba^2b\}$ nu este cod deoarece a^2ba^2 admite două descompuneri distincte.

Produsul a două coduri bloc este întotdeauna cod bloc.

Propoziţia 3.5.1.1. Dacă C este cod peste o mulţime nevidă A atunci, pentru orice $k \geq 1$, C^k este cod peste A.

Demonstraţie. Fie $k \geq 1$ şi $u_1, \ldots, u_m, v_1, \ldots, v_n \in C^k$ astfel încât

$$u_1 \cdots u_m = v_1 \cdots v_n.$$

Atunci, pentru orice $1 \leq i \leq m$ şi $1 \leq j \leq n$, putem scrie $u_i = u_i^1 \cdots u_i^k$ şi $v_j = v_j^1 \cdots v_j^k$, unde $u_i^p, v_j^p \in C$, pentru orice $1 \leq p \leq k$. Egalitatea de mai sus conduce la

$$u_1^1 \cdots u_1^k \cdots u_m^1 \cdots u_m^k = v_1^1 \cdots v_1^k \cdots v_n^1 \cdots v_n^k.$$

Deoarece C este cod, obţinem $m = n$ şi $u_i^p = v_i^p$, pentru orice $1 \leq i \leq m$ şi $1 \leq p \leq k$, de unde urmează $u_i = v_i$, pentru orice i. Deci C^k este cod. □

Teorema 3.5.1.1. Fie A şi $C \subseteq A^+$ mulţimi nevide. Atunci C este cod peste A dacă şi numai dacă există o mulţime Σ şi un homomorfism injectiv $h : \Sigma^* \to A^*$ astfel încât $C = h(\Sigma)$.

Demonstraţie. Să presupunem că C este cod peste A. Fie Σ o mulţime echipotentă cu C şi $f : \Sigma \to C$ o bijecţie. Considerăm $g : \Sigma \to A^*$ dată prin $g(a) = f(a)$, pentru orice $a \in \Sigma$. Funcţia g este injectivă şi poate fi extinsă la un unic homomorfism de la Σ^* la A^*; fie h această extensie. Este clar că $C = h(\Sigma)$, şi astfel ne rămâne de arătat că h este homomorfism injectiv.

Fie $u, v \in \Sigma^*$ astfel încât $h(u) = h(v)$. Atunci u şi v pot fi scrise unic în forma $u = a_1 \cdots a_m$ şi $v = b_1 \cdots b_n$ cu $a_i, b_j \in \Sigma$, pentru orice $1 \leq i \leq m$ şi $1 \leq j \leq n$. Relaţia $h(u) = h(v)$ conduce atunci la

$$f(a_1) \cdots f(a_m) = f(b_1) \cdots f(b_n),$$

de unde, în baza faptului că C este cod şi f este bijecţie, obţinem $n = m$ şi $a_i = b_i$, pentru orice $1 \leq i \leq n$. Deci, h este homomorfism injectiv.

Reciproc, fie Σ o mulţime şi $h : \Sigma^* \to A^*$ un homomorfism injectiv astfel încât $C = h(\Sigma)$. Vom arăta că C este cod.

Fie $u_1, \ldots, u_m, v_1, \ldots, v_n \in C$ astfel încât

$$u_1 \cdots u_m = v_1 \cdots v_n,$$

şi fie $a_1, \ldots, a_m, b_1, \ldots, b_n \in \Sigma$ astfel încât $h(a_i) = u_i$ şi $h(b_j) = v_j$, pentru orice $1 \leq i \leq m$ şi $1 \leq j \leq n$. Relaţia de mai sus conduce atunci la

$$h(a_1 \cdots a_m) = h(b_1 \cdots b_m),$$

de unde, în baza faptului că h este homomorfism injectiv, obţinem

$$a_1 \cdots a_m = b_1 \cdots b_n.$$

Faptul că Σ^* este monoid liber generat de Σ conduce direct la $m = n$ şi $a_i = b_i$, pentru orice $1 \leq i \leq n$. Adică, C este cod peste A. □

Observaţia 3.5.1.4.

(1) În implicaţia directă a Teoremei 3.5.1.1 este crucial faptul că C este cod. Altfel, unica extensie a funcţiei g, chiar dacă g este injecţie, poate să nu fie injecţie. În adevăr, considerând $C = \{a, ab, ba\}$, despre care ştim că nu este cod, şi $\Sigma = \{0, 1, 2\}$, funcţia $g : \Sigma \to \{a, b\}^*$ dată prin

$$g(0) = a,\ g(1) = ab \text{ şi } g(2) = ba$$

este injecţie, dar unica extensie a ei $h : \Sigma^* \to \{a, b\}^*$ nu este injecţie deoarece

$$h(10) = aba = h(02).$$

(2) Fie Σ şi A două mulţimi nevide. Atunci, pentru orice homomorfism injectiv $h : \Sigma^* \to A^*$, mulţimea $h(\Sigma)$ este cod peste A (în baza Teoremei 3.5.1.1). Ca urmare, putem defini codurile peste A ca fiind homomorfisme injective ce iau valori în A^*. De fapt vom prefera să spunem că un homomorfism injectiv h ca mai sus este un *cod peste* A sau, mai precis, că este o *codificare a mulţimii* Σ *peste* A.

(3) Caracterizarea codurilor prin homomorfisme injective permite introducerea conceptului de *compunere de coduri* ca fiind compunere de homomorfisme. Cum compunerea a două homomorfisme injective este homomorfism injectiv, obţinem că, atunci când este posibil, compunerea a două coduri este cod (spre deosebire de produsul a două coduri).

Exemplul 3.5.1.5. Fie $h : \{0, 1, 2\}^* \to \{a, b\}^*$ dată prin

	0	1	2
h	a	ba	bb

şi $g : \{A, B, C, D, E\}^* \to \{0, 1, 2\}^*$ dată prin

	A	B	C	D	E
g	0	01	11	2	21

Se verifică faptul că h şi g sunt injective şi, deci, sunt coduri. Atunci, $h \circ g$ este codul

	A	B	C	D	E
$h \circ g$	a	aba	$baba$	bb	$bbba$

Definiţia 3.5.1.3. Un cod C peste o mulţime A este numit *cod maximal* dacă nu există nici un cod C' peste A astfel încât $C \subset C'$.

Observaţia 3.5.1.5. Dacă C este cod maximal peste A, atunci $alph(C) = A$ (altfel, dacă ar exista $a \in A - alph(C)$, $C' = C \cup \{a\}$ ar fi cod ce ar extinde strict codul C).

Exemplul 3.5.1.6.

(1) Fie A o mulţime nevidă şi $n \geq 2$. Atunci A^n este cod maximal peste A. În adevăr, A^n este mulţime bloc, deci este cod. Pe de altă parte, pentru orice $w \in A^+$, cuvântul $w^{|w|_n}$ (a cărei lungime este multiplu de n) se poate scrie ca produs de cuvinte de lungime n (prin simpla împărţire a acestui cuvânt, de la stânga la dreapta, în blocuri de lungime n). Deci codului A^n nu i se mai poate adiţiona nici un nou cuvânt cu păstrarea proprietăţii de cod, ceea ce ne spune că A^n este maximal.

(2) Codul ASCII pe 8 biţi este cod maximal.

3.5.2. Rezultate de caracterizare

Un cod C peste A generează liber un submonoid al monoidului A^*. O primă tentativă de caracterizare a codurilor ar fi prin intermediul criteriului lui Schützenberger:

O submulţime nevidă $C \subseteq A^+$ este cod dacă şi numai dacă are loc:

$$(\forall w \in A^+)(C^*w \cap C^* \neq \emptyset \ \wedge \ C^* \cap wC^* \neq \emptyset \ \Rightarrow \ w \in C^*).$$

Această caracterizare ar funcţiona dacă afirmaţia "C cod" ar fi echivalentă cu afirmaţia "C^* liber". Însă aceste două afirmaţii nu sunt echivalente. Dacă C este cod, atunci C^* este liber generat de C, dar dacă C^* este liber atunci nu rezultă că C este cod. De fapt, C este cod dacă şi numai dacă C^* este liber generat de C sau, dacă şi numai dacă C^* este liber şi $S_{C^*} - S^2_{C^*} = C$. Cum incluziunea $S_{C^*} - S^2_{C^*} \subseteq C$ este întotdeauna satisfăcută, urmează că C este cod dacă şi numai dacă C^* este liber şi $C \subseteq S_{C^*} - S^2_{C^*}$. Însă relaţia $C \subseteq S_{C^*} - S^2_{C^*}$ este echivalentă cu faptul că nu există elemente din C care să poată fi scrise ca produse de elemente din C (altfel spus, C este independentă la concatenare).

Teorema 3.5.2.1. (Criteriul lui Schützenberger pentru coduri)
Fie A şi $C \subseteq A^+$ mulţimi nevide. C este cod dacă şi numai dacă au loc următoarele două proprietăţi:

(1) C este independentă la concatenare;

(2) $(\forall w \in A^+)(C^*w \cap C^* \neq \emptyset \wedge C^* \cap wC^* \neq \emptyset \Rightarrow w \in C^*)$.

Proprietatea (2) din Teorema 3.5.2.1 poate fi înlocuită, în mod echivalent, cu

$$(2') \quad (\forall w \in A^+)(C^*w \cap C^* \cap wC^* \neq \emptyset \Rightarrow w \in C^*).$$

Criteriul lui Schützenberger nu are aplicabilitate practică dar, în schimb, are o mare importanţă teoretică.

Vom prezenta în continuare un rezultat de caracterizare ce poate fi utilizat în practică în cazul codurilor finite.

Să presupunem că $C \subseteq A^+$ este o submulţime nevidă şi am fi interesaţi în a testa proprietatea de cod a ei pornind direct de la definiţie, adică de la proprietatea de unică decodificare a oricărei secvenţe de elemente peste C. Fie deci $w \in C^+$. Avem de analizat următoarele două cazuri:

1. există un unic $c \in C$ astfel încât $w = cw_1$ (Figura 3.9). În acest caz reţinem c

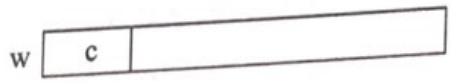

Figura 3.9: Delimitare unică a primul cuvânt cod

şi continuăm decodificarea lui w_1;

2. există $c_1, c_2 \in C$ astfel încât $c_1 \neq c_2$, $w = c_1w_1$ şi $w = c_2w_2$. Fără a restrânge generalitatea putem presupune că $|c_1| < |c_2|$; fie $x \in A^+$ astfel încât $c_2 = c_1x$ (Figura 3.10). Este clar că dacă $x \in C$, atunci C nu este cod (C nu este independentă la concatenare). Ca urmare, putem considera mulţimea

$$C_1 = \{x \in A^+ | \exists c \in C : \ cx \in C\}.$$

Dacă $C \cap C_1 \neq \emptyset$, atunci C nu este cod.

Asupra lui $x \in C_1$ avem de analizat următoarele două cazuri (presupunând că $x \notin C$):

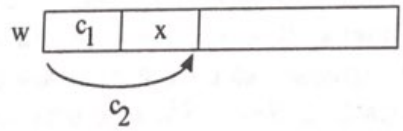

Figura 3.10: Cuvinte cod distincte dar comparabile prin relaţia $\leq_{pref}$

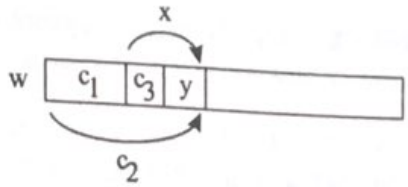

Figura 3.11: Separarea de noi cuvinte cod din x

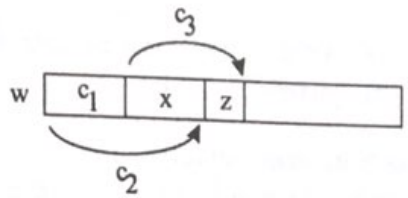

Figura 3.12: Completarea lui x până la un cuvânt cod

(a) există $c_3 \in C$ astfel încât $x = c_3y$, unde $y \in A^+$ (Figura 3.11). Dacă $y \in C$, atunci C nu este cod (C nu este independentă la concatenare). Ca urmare, putem considera mulţimea

$$C_2' = \{y \in A^+ | \exists c \in C : \ cy \in C_1\}.$$

Dacă $C \cap C_2' \neq \emptyset$, atunci C nu este cod;

(b) există $z \in A^+$ astfel încât $xz \in C$ (Figura 3.12). Dacă $z \in C$, atunci C nu este cod (produsul c_2z mai admite încă o descompunere în elemente din C, şi anume $c_2z = c_1xz = c_1c_3$). Ca urmare, putem considera mulţimea

$$C_2'' = \{z \in A^+ | \exists c \in C_1 : \ cz \in C\}.$$

Dacă $C \cap C_2'' \neq \emptyset$, atunci C nu este cod.

Fie $C_2 = C_2' \cup C_2''$. Atunci cazurile (a) şi (b) pot fi grupate în unul singur exprimat prin: dacă $C \cap C_2 \neq \emptyset$, atunci C nu este cod.

Discuţia de mai sus ne conduce la a considera secvenţa de mulţimi

- $C_1 = \{x \in A^+ | (\exists c \in C)(cx \in C)\}$,
- $C_{i+1} = \{x \in A^+ | (\exists c \in C)(cx \in C_i) \ \vee \ (\exists c \in C_i)(cx \in C)\}$, pentru orice $i \geq 1$.

Lema 3.5.2.1. Fie A şi $C \subseteq A^+$ mulţimi nevide. Atunci, pentru orice $i \geq 1$ şi orice $x \in C_i$, $C^*x \cap C^* \neq \emptyset$.

Demonstraţie. Vom demonstra afirmaţia din lemă prin inducţie după $i \geq 1$.

Pentru $i = 1$, dacă $x \in C_1$, atunci există $c \in C$ astfel încât $cx \in C$. Ca urmare, $Cx \cap C \neq \emptyset$. Deoarece $Cx \subseteq C^*x$ şi $C \subseteq C^*$, urmează $C^*x \cap C^* \neq \emptyset$.

Fie $i \geq 1$. Presupunem afirmaţia din lemă adevărată pentru orice $y \in C_i$. Fie $x \in C_{i+1}$. Atunci avem de analizat următoarele două cazuri:

(a) există $c \in C$ astfel încât $cx \in C_i$. În baza ipotezei inductive, $C^*cx \cap C^* \neq \emptyset$. Cum $C^*c \subseteq C^*$, deducem că are loc $C^*x \cap C^* \neq \emptyset$;

(b) există $c \in C_i$ astfel încât $cx \in C$. Conform ipotezei inductive, $C^*c \cap C^* \neq \emptyset$, de la care urmează $C^*cx \cap C^*x \neq \emptyset$. Cum $cx \in C$, obţinem $C^*cx \subseteq C^*$, şi deci $C^* \cap C^*x \neq \emptyset$.

Ca urmare, $C^*x \cap C^* \neq \emptyset$. □

Vom prezenta acum cel mai vechi rezultat de caracterizare a proprietăţii de cod, rezultat datorat lui Sardinas şi Patterson [174].

Teorema 3.5.2.2. (Teorema Sardinas-Patterson)
Fie A şi $C \subseteq A^+$ mulţimi nevide. Atunci C este cod dacă şi numai dacă $C \cap C_i = \emptyset$, pentru orice $i \geq 1$.

Demonstraţie. Presupunem că C este cod, dar există $i \geq 1$ astfel încât $C \cap C_i \neq \emptyset$. Vom analiza următoarele cazuri posibile.

Cazul 1: $i = 1$. În acest caz, relaţia $C \cap C_1 \neq \emptyset$ conduce la existenţa unui cuvânt cod $c_1 \in C$ astfel încât $c_1 \in C_1$. De aici urmează că există $c \in C$ astfel încât $cc_1 \in C$, ceea ce contrazice faptul că C este cod, deci independent la concatenare.

Cazul 2: $i > 1$. Fie $c_i \in C \cap C_i$. Deoarece $c_i \in C_i$ şi $i > 1$, deducem că avem de analizat următoarele două cazuri:

(a) există $c_{i-1} \in C_{i-1}$ astfel încât $c_{i-1}c_i \in C$. Ca urmare, $C \cap c_{i-1}C \neq \emptyset$, şi deci $C^* \cap c_{i-1}C^* \neq \emptyset$. Combinând această relaţie cu Lema 3.5.2.1 şi cu Criteriul lui Schützenberger pentru coduri, obţinem $c_{i-1} \in C^*$. Cum $c_{i-1} \in C_{i-1}$, deducem $c_{i-1} \in C^+$. Dar atunci, relaţia $c_{i-1}c_i \in C$ ne arată că C nu este mulţime independentă la concatenare, contrazicând faptul că C este cod;

(b) există $c_{i-1} \in C$ astfel încât $c_{i-1}c_i \in C_{i-1}$.

Deoarece cazul (a) nu poate avea loc, urmează că are loc (b). Adică există $c_{i-1} \in C$ astfel încât $c_{i-1}c_i \in C_{i-1}$. Inductiv, pe baza unui raţionament similar celui de mai sus, deducem că există $c_{i-2}, \ldots, c_1 \in C$ astfel încât

$$c_{i-2}c_{i-1}c_i \in C_{i-2}, \ldots, c_1 \cdots c_{i-2}c_{i-1}c_i \in C_1.$$

Însă ultima relaţie conduce la existenţa unui element $c \in C$ astfel încât

$$cc_1 \cdots c_{i-2}c_{i-1}c_i \in C,$$

ceea ce contrazice faptul că C este cod.

Reciproc, presupunem că $C \cap C_i = \emptyset$ pentru orice $i \geq 1$, dar C nu este cod. Există atunci $u_1, \ldots, u_m, v_1, \ldots, v_n \in C$ astfel încât

$$u_1 \cdots u_m = v_1 \cdots v_n$$

şi

$$|u_1 \cdots u_i| \neq |v_1 \cdots v_j|,$$

pentru orice $1 \leq i \leq m$ şi $1 \leq j \leq n$ cu $i \neq m$ sau $j \neq n$ (Observaţia 3.4.3.3).

Considerând egalitatea de mai sus în A^*, echidivizibilitatea conduce la existenţa unui element $z_1 \in A^*$ astfel încât $u_1 = v_1 z_1$ sau $v_1 = u_1 z_1$. În primul rând observăm că $z_1 \in A^+$ (altfel, am avea $u_1 = v_1$). Cum $u_1, v_1 \in C$, oricare din relaţiile $u_1 = v_1 z_1$ şi $v_1 = u_1 z_1$ conduce la $z_1 \in C_1$. Deoarece $C \cap C_1 = \emptyset$, urmează $z_1 \notin C$. Să presupunem că are loc $u_1 = v_1 z_1$. Atunci

$$v_1 z_1 \cdots u_m = v_1 \cdots v_n$$

de unde, prin simplificare la stânga, obţinem

$$z_1 u_2 \cdots u_m = v_2 \cdots v_n.$$

Utilizând iarăşi echidivizibilitatea în A^*, există $z_2 \in A^*$ astfel încât $z_1 = v_2 z_2$ sau $v_2 = z_1 z_2$. Acum observăm că $z_2 \neq 1_{A^*}$ deoarece, altfel, z_1 ar fi în C. Din oricare din cele două cazuri obţinem $z_2 \in C_2$ de unde, în baza relaţiei $C \cap C_2 = \emptyset$, deducem că $z_2 \notin C$. Dacă $z_1 = v_2 z_2$, atunci obţinem

$$z_2 u_2 \cdots u_m = v_3 \cdots v_n,$$

iar dacă $v_2 = z_1 z_2$, atunci obţinem

$$u_2 \cdots u_m = z_2 v_3 \cdots v_n.$$

Continuând acest procedeu, în baza presupunerii

$$|u_1 \cdots u_i| \neq |v_1 \cdots v_j|,$$

pentru orice i şi j cu $i \neq m$ sau $j \neq n$, deducem că există $k \geq 1$ şi $z_k \in C_k - C$ astfel încât ori $z_k = v_n$ ori $u_m = z_k$, ceea ce constituie o contradicţie. □

Corolarul 3.5.2.1. Fie A şi $C \subseteq A^+$ mulţimi nevide. Dacă C este finită, atunci există un algoritm de decizie a proprietăţii de cod a mulţimii C.

Demonstraţie. Fie $n = max\{|c| | c \in C\}$. Numărul n poate fi determinat efectiv deoarece C este finită. Nu este dificil de observat că, pentru orice $i \geq 1$ şi orice $x \in C_i$, $|x| \leq n$. Ca urmare, mulţimile C_i sunt submulţimi ale mulţimii tuturor cuvintelor de lungime cel mult n peste $alph(C)$. Deoarece $alph(C)$ este finită, mulţimea tuturor cuvintelor de lungime cel mult n peste $alph(C)$ va fi finită. Atunci, urmează că există $i, j \geq 1$ cu $j < i$ şi $C_i = C_j$.

Aceste observaţii permit elaborarea următorului algoritm de decizie a proprietăţii de cod a mulţimii C:

```
Algoritmul Sardinas-Patterson
input: C ⊆ A+ finită;
output: cod(C) = 1, dacă C este cod, şi cod(C) = 0, altfel;
begin
   C1 := {x ∈ A+|(∃c ∈ C)(cx ∈ C)};
   if C ∩ C1 ≠ ∅ then cod(C) := 0
      else
         begin
            i := 1;
            cont := 1;
            while cont = 1 do
               begin
                  i := i + 1;
                  Ci := {x ∈ A+|(∃c ∈ Ci-1)(cx ∈ C) ∨ (∃c ∈ C)(cx ∈ Ci-1)};
                  if C ∩ Ci ≠ ∅
                     then begin cod(C) := 0; cont := 0 end
                     else if (∃j < i)(Ci = Cj)
                           then begin cod(C) := 1; cont := 0 end;

               end;
         end;
end.
```

Este clar că algoritmul descris mai sus se opreşte întotdeauna şi decide dacă C are sau nu proprietatea de cod. □

Exemplul 3.5.2.1. Fie $C = \{a^2, a^2b, ba^2, ba^2b\}$. Dacă aplicăm algoritmului Sardinas-Patterson mulţimii C obţinem:

- $C_1 = \{b\}$;
- $C_2 = \{a^2, a^2b\}$.

Cum $C \cap C_2 \neq \emptyset$, deducem că C nu este cod.

Exemplul 3.5.2.2. Fie $C = \{ab, ab^n, b^ma\}$, unde $n, m \geq 1$. Aplicând algoritmul Sardinas-Patterson mulţimii C, obţinem $C_1 = \{b^{n-1}\}$. Vom analiza următoarele două cazuri:

1. $n = 1$. În acest caz $C_1 = \emptyset$, ceea ce conduce imediat la faptul că C este cod, indiferent de valoarea lui m;
2. $n \neq 1$. Atunci vom analiza următoarele 3 subcazuri:
   (a) $m < n - 1$. În acest caz $C_2 = \emptyset$, ceea ce conduce imediat la faptul că C este cod;
   (b) $m > n - 1$. În acest caz, $C_2 = \{b^{m-n+1}a\}$ şi $C_3 = \emptyset$, de unde urmează că C este cod;

(c) $m = n - 1$. În acest caz, $C_2 = \{a\}$, $C_3 = \{b, b^n\}$, $C_4 = \{b^{m-1}a\}$ şi $C_5 = \emptyset$, ceea ce arată că C este cod.

Ca urmare, C este cod.

3.5.3. Măsura unui cod

Sunt rare cazurile în care limbajele pot fi caracterizate prin cantităţi numerice asociate lor. Un astfel de caz rar îl constituie clasa codurilor de lungime variabilă. Vom arăta, de exemplu, că o mulţime de cuvinte (un limbaj) este cod maximal dacă şi numai dacă indicatorul de cod al ei ia valoarea 1.

Pentru a face prezentarea cât mai facilă vom reaminti întâi câteva elemente de teoria seriilor cu termeni pozitivi (pentru detalii recomandăm [158]).

O *serie de numere reale* este un cuplu $((a_n)_{n\geq 0}, (S_n)_{n\geq 0})$ format din două şiruri de numere reale, în care cel de-al doilea şir este şirul sumelor parţiale asociat primului şir. În mod uzual, seria de mai sus se notează simplificat prin $\sum_{n\geq 0} a_n$. Dacă şirul sumelor parţiale este convergent (are limită finită), atunci seria este numită *convergentă*, iar limita acestui şir se numeşte *suma seriei*. Altfel, seria este numită *divergentă*. Vom mai scrie $\sum_{n\geq 0} a_n = s$ pentru a specifica faptul că limita şirului sumelor parţiale a seriei $\sum_{n\geq 0} a_n$ este s.

Dacă unei serii i se adaugă sau suprimă un număr finit de termeni, atunci natura ei nu se schimbă. Suma se modifică însă prin adăugarea/suprimarea sumei finite a termenilor care se adaugă/suprimă.

În cazul *seriilor cu termeni pozitivi*, adică $a_n \geq 0$ pentru orice $n \geq 0$, condiţia necesară şi suficientă ca seria $\sum_{n\geq 0} a_n$ să fie convergentă este ca şirul sumelor parţiale să fie majorat. În plus, pentru astfel de serii, schimbarea ordinii termenilor nu afectează natura seriei (convergentă sau divergentă), iar în caz de convergenţă suma seriei nu se schimbă. Ca urmare, putem scrie $\sum_{n\in\mathbf{N}} a_n$ în loc de $\sum_{n\geq 0} a_n$, gândind "ordinea de sumare" ca nefiind în mod necesar ordinea uzuală pe $\mathbf{N}$ (ordinea de sumare se reflectă în construcţia şirului sumelor parţiale). Mai mult, dacă A este o mulţime cel mult numărabilă iar x_a este un număr real pozitiv, pentru orice $a \in A$, atunci prin $\sum_{a\in A} x_a$ vom nota suma uzuală în cazul în care A este finită, sau seria $\sum_{n\geq 0} x_{f(n)}$, unde f este o bijecţie arbitrară dar fixată de la $\mathbf{N}$ la A. În baza celor menţionate mai sus, modul de alegere a bijecţiei f nu schimbă natura, iar atunci când este cazul, suma seriei.

Fie $\sum_{a\in A} x_a$ şi $\sum_{b\in B} y_b$ două serii cu termeni pozitivi, iar $f : A \to B$ o funcţie cu proprietatea $x_a = y_{f(a)}$, pentru orice $a \in A$. Dacă f este injectivă, atunci $\sum_{a\in A} x_a \leq \sum_{b\in B} y_b$, iar dacă f este bijectivă atunci inegalitatea de mai sus este satisfăcută prin egalitate.

Produsul a două serii $\sum_{a\in A} x_a$ şi $\sum_{b\in B} y_b$ este seria în care figurează toate produsele $x_a y_b$ cu $a \in A$ şi $b \in B$. Un procedeu convenabil pentru scrierea acestor produse în forma unui şir este procedeul Cauchy, sugerat de înmulţirea polinoamelor.

În cazul seriilor cu termeni pozitivi, datorită faptului că ordinea termenilor în serie nu afectează natura şi suma acesteia (atunci când este cazul), vom denota produsul celor două serii prin $\sum_{a\in A, b\in B} x_a y_b$.

Este bine cunoscut faptul că produsul (Cauchy) a două serii convergente poate să nu fie serie convergentă. Însă dacă produsul este serie convergentă atunci suma seriei produs este produsul sumelor celor două serii. În cazul seriilor cu termeni pozitivi, dacă două astfel de serii sunt convergente, atunci produsul este serie convergentă şi, ca urmare, suma seriei produs este produsul sumelor seriilor. Formal,

$$(\sum_{a\in A} x_a)(\sum_{b\in B} y_b) = \sum_{a\in A, b\in B} x_a y_b,$$

pentru orice două serii cu termeni pozitivi convergente $\sum_{a\in A} x_a$ şi $\sum_{b\in B} y_b$.

Cu această scurtă introducere în teoria seriilor cu termeni pozitivi putem trece la a aborda conceptul de măsură a unui cod şi demonstra câteva dintre proprietăţile de bază ale acestuia.

Definiţia 3.5.3.1. Fie A o mulţime nevidă şi cel mult numărabilă. Se numeşte *distribuţie de probabilitate* pe A orice funcţie π de la A la mulţimea numerelor reale pozitive $\mathbf{R}_+$ pentru care are loc $\sum_{a\in A} \pi(a) = 1$.

În tot ceea ce urmează, atunci când vom vorbi despre distribuţii de probabilitate pe o mulţime A vom înţelege că A este nevidă şi cel mult numărabilă.

Distribuţiile de probabilitate $\pi : A \to \mathbf{R}_+$ se extind la homomorfisme de la A^* la monoidul multiplicativ al numerelor reale pozitive, în mod uzual; extensia va fi notată tot prin π [4].

Observaţia 3.5.3.1. Fie π o distribuţie de probabilitate pe A.

(1) Direct de la definiţie urmează că are loc $\pi(a) \in [0, 1]$, pentru orice $a \in A$.

(2) Pentru a justifica necesitatea extensiei distribuţiilor la monoizi liberi, vom anticipa un concept care va fi discutat în detaliu în Secţiunea 3.5.5. Se numeşte *sursă de informaţii* orice cuplu $IS = (A, \pi)$, unde A este o mulţime nevidă şi cel mult numărabilă, numită *alfabetul sursei*, iar π este o distribuţie de probabilitate pe A. O sursă de informaţii IS trebuie gândită ca un dispozitiv "black-box" ce are capacitatea de a emite informaţii prin emiterea de simboluri $a \in A$. Probabilitatea cu care este emis un simbol $a \in A$ este $\pi(a)$. Proprietatea de homomorfism,

$$\pi(a_1 \cdots a_n) = \pi(a_1) \cdots \pi(a_n),$$

pentru orice $a_1, \ldots, a_n \in A$, o interpretăm prin aceea că probabilitatea emiterii unui simbol este independentă de simbolurile emise anterior.

[4] În [8], astfel de extensii sunt numite *distribuţii Bernoulli* pe A^*.

Definiţia 3.5.3.2. O distribuţie de probabilitate π pe A spunem că este *pozitivă* dacă $\pi(a) > 0$, pentru orice $a \in A$.

Exemplul 3.5.3.1. Dacă A este o mulţime finită şi nevidă, atunci funcţia

$$\pi(a) = \frac{1}{|A|},$$

pentru orice $a \in A$, este o distribuţie de probabilitate pozitivă pe A. Această distribuţie se numeşte *distribuţia uniformă* pe A.

Fie π o distribuţie de probabilitate pe A. Vom extinde π la submulţimi $L \subseteq A^*$ considerând

- $\pi(\emptyset) = 0$, şi
- $\pi(L) = \sum_{u \in L} \pi(u)$, pentru orice submulţime nevidă L a mulţimii A^*.

Atragem atenţia asupra faptului că $\sum_{u \in L} \pi(u)$ reprezintă seria cu termeni pozitivi indexată după mulţimea (cel mult numărabilă) L. Ordinea termenilor, aşa cum a fost menţionat la începutul acestei secţiuni, nu contează.

Numărul $\pi(L)$ este numit *măsura lui L relativ la distribuţia de probabilitate π*. Atunci când π este distribuţia uniformă, $\pi(L)$ se mai numeşte şi *indicatorul de cod al lui L*.

Propoziţia 3.5.3.1. Fie π o distribuţie de probabilitate pe A. Atunci au loc următoarele proprietăţi:

(1) $\pi(A^n) = 1$, pentru orice $n \geq 1$;

(2) $\pi(\bigcup_{i \in I} L_i) \leq \sum_{i \in I} \pi(L_i)$, pentru orice familie $(L_i | i \in I)$ cel mult numărabilă de submulţimi ale lui A^*. În plus, dacă există $i \in I$ astfel înât $\pi(L_i) = \infty$, atunci $\pi(\bigcup_{i \in I} L_i) = \infty$, iar dacă familia $(L_i | i \in I)$ este formată din mulţimi disjuncte două câte două, atunci inegalitatea este satisfăcută prin egalitate;

(3) $\pi(L_1 L_2) \leq \pi(L_1)\pi(L_2)$, pentru orice $L_1, L_2 \subseteq A^*$. În plus, dacă produsul $L_1 L_2$ este neambiguu, atunci inegalitatea este satisfăcută prin egalitate;

(4) $\pi(L^*) \leq \sum_{n \geq 0} \pi(L^n) \leq \sum_{n \geq 0} \pi(L)^n$, pentru orice $L \subseteq A^*$. În plus, dacă $\pi(L) = \infty$, atunci $\pi(L^*) = \infty$.

Demonstraţie. (1) Vom demonstra proprietatea prin inducţie după $n \geq 1$. Pentru $n = 1$, proprietatea urmează direct de la Definiţia 3.5.3.1. Dacă presupunem

proprietatea adevărată pentru $n \geq 1$, atunci:

$$\begin{aligned}
\textstyle\sum_{u\in A^{n+1}} \pi(u) &= \textstyle\sum_{v\in A^n,\ a\in A} \pi(va) \\
&= \textstyle\sum_{v\in A^n,\ a\in A} \pi(v)\pi(a) \\
&= (\textstyle\sum_{v\in A^n} \pi(v))(\sum_{a\in A} \pi(a)) \\
&= \textstyle\sum_{v\in A^n} \pi(v) \\
&= 1
\end{aligned}$$

(ultima egalitate urmează în baza ipotezei inductive).

(2) rămâne în grija cititorului.

(3) Utilizând (2) obţinem:

$$\begin{aligned}
\pi(L_1L_2) &= \pi(\textstyle\bigcup_{u\in L_1, v\in L_2}\{uv\}) \\
&\leq \textstyle\sum_{u\in L_1, v\in L_2} \pi(uv) \\
&= \textstyle\sum_{u\in L_1, v\in L_2} \pi(u)\pi(v) \\
&= (\textstyle\sum_{u\in L_1} \pi(u))(\sum_{v\in L_2} \pi(v)) \\
&= \pi(L_1)\pi(L_2).
\end{aligned}$$

Dacă produsul L_1L_2 este neambiguu, atunci familia $(\{uv\}|u \in L_1, v \in L_2)$ este disjunctă, iar (2) conduce la faptul că inegalitatea va fi satisfăcută prin egalitate.

(4) urmează de la (2) şi (3). □

Propoziţia 3.5.3.2. Fie π o distribuţie de probabilitate pe A.

(1) Pentru orice cod C peste A au loc următoarele proprietăţi:

(1.1) $\pi(C^n) = \pi(C)^n$, pentru orice $n \geq 1$;

(1.2) $\pi(C^*) = \sum_{n\geq 0} \pi(C)^n$. În particular, $\pi(C^*) < \infty$ dacă şi numai dacă $\pi(C) < 1$.

(2) Dacă π este pozitivă iar $C \subseteq A^+$ este o submulţime nevidă pentru care $\pi(C)$ este finită şi $\pi(C^n) = \pi(C)^n$, pentru orice $n \geq 1$, atunci C este cod.

Demonstraţie. (1.1) Deoarece C este cod, există o bijecţie între C^n şi produsul cartezian al lui C cu el însuşi de n ori, $C \times \cdots \times C$. Ca urmare,

$$\begin{aligned}
\pi(C^n) &= \textstyle\sum_{c_1\cdots c_n\in C^n} \pi(c_1\cdots c_n) \\
&= \textstyle\sum_{(c_1,\ldots,c_n)\in C\times\cdots\times C} \pi(c_1\cdots c_n) \\
&= \textstyle\sum_{(c_1,\ldots,c_n)\in C\times\cdots\times C} \pi(c_1)\cdots\pi(c_n) \\
&= \pi(C)^n.
\end{aligned}$$